

Номер у списку групи студента: 8.

Завдання, які було виконано:

Рівень 1

Розробіть базу даних для соціальної мережі з таблицями: **Користувачі, Друзі, Пости, Коментарі, Лайки**. Визначте зв'язки та обмеження для забезпечення цілісності даних.

Рівень 2

Створіть моделі бази даних соціальної мережі. Реалізуйте додавання нових постів та коментарів.

На першому етапі було спроектовано структуру бази даних, що включає сутності користувачів, постів, коментарів, лайків та зв'язків дружби між користувачами. Для кожної сутності було визначено набір атрибутів, а також встановлено зв'язки між таблицями з використанням зовнішніх ключів і обмежень цілісності даних, зокрема унікальності електронної пошти користувача та унікальності пари користувач–пост у таблиці лайків. Це забезпечило коректність та узгодженість даних у межах моделі. На другому етапі було реалізовано взаємодію з базою даних засобами ORM Exposed, що дозволило здійснювати операції безпосередньо з об'єктами мови програмування, абстрагуючись від низькорівневих SQL-запитів. Було реалізовано функціонал додавання користувачів, створення постів, додавання коментарів та лайків, а також отримання даних із бази (див. рис. 1). Окремо було реалізовано сервісний шар, який інкапсулює бізнес-логіку та забезпечує виконання операцій у межах транзакцій, що підвищує надійність роботи з даними.

Посилання на GitHub:

<https://github.com/NureZhylienkovaAndrii/VMPTF/tree/main/Lab%204>

```
📄 POST by john:  
Hello Kotlin social network!  
💬 anna: Nice post!  
❤️ Likes: 1
```

Рисунок 1 — Консольний вивід